

Détecteur de Fraude

كيفاه يخدم ؟

1. العملية تدخل للنظام في Real-Time

مثلا:

تحويل: DA 700,000

الساعة: 02:17

القناة: Mobile Banking

الموقع: خارج النمط المعتاد

المستفيد: جديد

آخر 24 ساعة: 11 عملية

ما يسناش نهاية اليوم ولا تقرير البنك. العملية تدخل مباشرة إلى محرك التحليل.

2. RiskVision Behavioral Profile يبنى

لكل Client يكون عندنا **Profil comportemental dynamique** يتحدث باستمرار:

- متوسط وقيمة العمليات
- fréquence des transaction
- horaires habituel
- zones géographiques habituelle
- المعتادين bénéficiaires
- الأجهزة المستعملة
- القنوات المستعملة
- أنواع العمليات
- سلوك آخر 30 ز / 7 ز / 24h
- historique des anomalies

يعني النظام يتعلم: "كيفاه هذا العميل يتصرف عادة؟"

3. يقارن العملية بالسلوك الطبيعي AI

هنا القوة a bro

الـ AI ما يسقشيش برك:

"هل DA 700,000 مبلغ كبير؟"

يسقسي: "هل DA 700,000 طبيعي بالنسبة لهذا العميل بالذات؟"

مثلا:

مؤشر	الوضع المعتاد	العملية الجديدة
Montant	30–50k DA	700k DA
Heure	09h–19h	02h17
Localisation	Algérie	موقع غير معتاد
Bénéficiaire	معروف	جديد
Transactions	2–3/jour	11/24h
Device	هاتف معتاد	جهاز جديد

كل Feature وحدها ما تعنيش بالضرورة Fraud. لكن اجتماع عدة anomalies يرفع الخطر بقوة.

4. Hybrid Fraud Engine

يستعمل 4 طبقات:

A. Rules Engine

قواعد واضحة وسريعة، مثلاً:

- عدد كبير يأسر من العمليات خلال فترة قصيرة
- تجاوز Limits
- changement brutal de comportement
- عدة محاولات فاشلة
- جهاز جديد + عملية كبيرة

B. Machine Learning

النموذج يتعلم من البيانات التاريخية للعمليات:

Normal transactions

vs

Fraudulent transactions

ويتعلم الأنماط التي ترتبط بالاحتيال.

C. Anomaly Detection

وهذه مهمة جداً

حتى إذا ظهر Fraud جديد لم يره النموذج من قبل، النظام يبحث عن السلوك غير الطبيعي مقارنة بالBehavioral Profile.

D. Network / Pattern Analysis

مستوى أكثر تقدماً:

مثلاً عدة Clients يحولون الأموال إلى نفس الحسابات أو نفس المستخدمين بطريقة غير طبيعية.

هنا RiskVision يقدر يكتشف Fraud Rings / Networks وليس فقط عملية واحدة.

5. Fraud Score

بعد تحليل كل هذه المعطيات، النظام يعطي:

Fraud Risk Score = 0 → 100

مثلاً:

18/100 — Low Risk •

→ العملية تمر بشكل طبيعي.

47/100 — Medium Risk •

→ Additional Verification.

82/100 — High Risk •

→ Hold / Manual Review.

97/100 — Critical •

→ Block + Alert + Investigation.

بصح في الـ specification ما نقولش هذه الحدود ثابتة نهائياً a bro، تكون configurable حسب البنك.

6. Explainable AI

وهذه مهمة جداً بالنسبة لـ RiskVison
ما يكفيش:

Fraud Score: 87

لازم البنك يعرف علاش.
مثلاً:

Fraud Score: 87/100 — High Risk

Main Risk Factors:

- Montant = 5× supérieur à la moyenne du client
 - Nouveau bénéficiaire
 - Device jamais utilisé auparavant
- Transaction effectuée à une heure inhabituelle
- 8 transactions supplémentaires durant les dernières 2 heures

يعني الـ Risk Officer يفهم القرار بسرعة.

7. Real-Time Decision Engine

بعد الـ Score، Algorisk يرسل Decision:

text



TRANSACTION



REAL-TIME DATA INGESTION



BEHAVIORAL PROFILE



RULES ENGINE



AI / ML MODELS



ANOMALY DETECTION



FRAUD SCORE



EXPLAINABILITY



DECISION ENGINE



ALLOW / VERIFY / HOLD / BLOCK

وهنا نقدر نربط RiskVision مباشرة بالـ Banking System / Payment System.

مثال كامل داخل RiskVision

عميل عادة:

30,000–80,000 DA / transaction

2–4 transactions/day

الجزائر

معروف Android device

عمليات بين 08h و 21h

فجأة:

Transfer = 1,200,000 DA

02:13 AM

New device

New beneficiary

Location unusual

9 transactions خلال ساعة

RiskVision:

Behavioral Anomaly: مرتفع

Transaction Risk: مرتفع

Device Risk: مرتفع

Velocity Risk: مرتفع

Beneficiary Risk: مرتفع

Fraud Score: 94/100

Decision: HOLD

ثم:

High-Risk Transaction Detected

والبنك يقدر يطلب:

OTP / Strong Customer Authentication / Agent Review

قبل السماح بالعملية.